



EJE 1: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

MÓDULO 1 – Introducción - Conceptos Básicos de la Ingeniería de Software

Ética en la Ingeniería de Software

Como otras disciplinas de ingeniería, la ingeniería de software se realiza dentro de un marco social y legal que limita la libertad de la gente que trabaja en dicha área.

Como ingeniero de software, usted debe aceptar que su labor implica responsabilidades mayores que la simple aplicación de habilidades técnicas. También debe comportarse de forma ética y moralmente responsable para ser respetado como un ingeniero profesional.

No sobra decir que debe mantener estándares normales de honestidad e integridad. No debe usar sus habilidades y experiencia para comportarse de forma deshonesto o de un modo que desacredite la profesión de ingeniería de software. Sin embargo, existen áreas donde los estándares de comportamiento aceptable no están acotados por la legislación, sino por la noción más difusa de responsabilidad profesional.

Algunas de ellas son:

1. Confidencialidad Por lo general, debe respetar la confidencialidad de sus empleadores o clientes sin importar si se firmó o no un acuerdo formal sobre la misma.

2. Competencia No debe desvirtuar su nivel de competencia. Es decir, no hay que aceptar de manera intencional trabajo que esté fuera de su competencia.

3. Derechos de propiedad intelectual Tiene que conocer las leyes locales que rigen el uso de la propiedad intelectual, como las patentes y el copyright. Debe ser cuidadoso para garantizar que se protege la propiedad intelectual de empleadores y clientes.

4. Mal uso de computadoras No debe emplear sus habilidades técnicas para usar incorrectamente las computadoras de otros individuos. El mal uso de computadoras varía desde lo relativamente trivial (esto es, distraerse con los juegos de la PC del compañero) hasta lo extremadamente serio (diseminación de virus u otro malware).



Las sociedades e instituciones profesionales tienen un importante papel que desempeñar en el establecimiento de estándares éticos. Organizaciones como la ACM, el instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) y la British Computer Society publican un código de conducta profesional o código de ética. Los integrantes de tales organizaciones se comprometen a seguir dicho código cuando firman al afiliarse. Estos códigos de conducta se preocupan en general por el comportamiento ético fundamental.

Las asociaciones profesionales, sobre todo la ACM y el IEEE, han cooperado para elaborar conjuntamente un código de ética y práctica profesionales. Este código existe tanto de manera simplificada como pormenorizada (Gotterbarn et al., 1999) que agrega detalle y sustancia a la versión más corta.

Los fundamentos detrás de este código se resumen en los primeros dos párrafos de la forma pormenorizada:

Las computadoras tienen una función central y creciente en el comercio, la industria, el gobierno, la medicina, la educación, el entretenimiento y la sociedad en general. Los ingenieros de software son quienes contribuyen, mediante la participación directa o con la enseñanza, al análisis, la especificación, el diseño, el desarrollo, la certificación, el mantenimiento y la prueba de los sistemas de software. Debido a su función en el desarrollo de los sistemas de software, los ingenieros de software tienen oportunidades significativas para hacer lo correcto o causar daño, para permitir que otros hagan lo correcto o causen daño, o para influir en otros para hacer lo correcto o causar daño. Para garantizar, tanto como sea posible, que sus esfuerzos serán usados correctamente, los ingenieros de software deben comprometerse a hacer de la ingeniería de software una profesión benéfica y respetada. En concordancia con dicho compromiso, los ingenieros de software tienen que adherirse al siguiente Código de Ética y Práctica Profesional.

El código contiene ocho principios relacionados con el comportamiento y las decisiones tomadas por ingenieros de software profesionales, incluidos practicantes, educadores, administradores, supervisores y políticos, así como por aprendices y estudiantes de la profesión. Los principios identifican las relaciones éticamente responsables en las que participan individuos, grupos y organizaciones, así como las obligaciones principales dentro de estas relaciones. Las cláusulas de cada principio son ilustraciones de algunas de las obligaciones incluidas en dichas relaciones. Tales obligaciones se fundamentan en el sentido humano del ingeniero de software, en el cuidado especial que se debe a las personas afectadas por el trabajo de los ingenieros de software, y los elementos únicos de la práctica de la ingeniería de software. El código las formula como obligaciones de quienquiera que afirme o aspire a ser ingeniero de software.



En cualquier situación donde distintos individuos tengan diferentes visiones y objetivos, es probable que usted enfrente dilemas éticos.

Por ejemplo, si está en desacuerdo, en principio, con las políticas de los ejecutivos de más alto nivel en la compañía, ¿cómo reaccionaría? Claramente, esto depende de cada individuo y de la naturaleza de la discrepancia. ¿Es mejor argumentar un caso para su posición desde el interior de la organización o renunciar en principio?

Si siente que existen problemas con un proyecto de software, ¿cuándo los reporta a la administración? Si los discute mientras apenas son un indicio, puede estar exagerando su reacción ante una situación; y si los deja para más tarde, quizá sea ya imposible resolver las dificultades.

Estos dilemas éticos los enfrentamos todos en la vida profesional y, por fortuna, en la mayoría de los casos son relativamente menores o pueden resolverse sin demasiada dificultad. En caso de que no puedan solucionarse, el ingeniero afronta, tal vez, otro problema. La acción basada en los principios quizá sea renunciar al empleo, aunque esta decisión bien podría afectar a otros, como a su pareja o a sus hijos.

Una situación muy difícil para los ingenieros profesionales surge cuando su empleador actúa sin ética. Es decir, una compañía es responsable del desarrollo de un sistema crítico de seguridad y, debido a presión del tiempo, falsifica los registros de validación de seguridad. ¿Es responsabilidad del ingeniero mantener la confidencialidad o alertar al cliente o manifestar, de alguna forma, que el sistema entregado quizá sea inseguro?

El problema aquí es que no hay absolutos cuando se trata de seguridad. Aunque el sistema pueda no estar validado de acuerdo con criterios predefinidos, dichos criterios quizá sean demasiado estrictos. En realidad el sistema operará con seguridad a lo largo de su vida. También está el caso de que, aun cuando se valide de manera adecuada, el sistema falle y cause un accidente. La detección oportuna de los problemas puede resultar lesiva para el empleador y otros trabajadores; el fracaso por revelar los problemas podría ser dañino para otros.

El lector debe formar su propio criterio en estos asuntos. Aquí, la posición ética adecuada depende por completo de las percepciones de los individuos que están implicados. En este caso, el potencial de daño, el alcance del mismo y las personas afectadas deben influir en la decisión.

Si el escenario es muy peligroso, estaría justificado anunciarlo a través de la prensa nacional (por ejemplo). Sin embargo, siempre hay que tratar de resolver la situación sin dejar de respetar los derechos de su empleador.



Otro conflicto ético es la participación en el desarrollo de sistemas militares y nucleares. Al respecto, algunas personas se sienten muy afectadas por estos temas y evitan participar en el desarrollo de algún sistema asociado con los sistemas militares. Otras más trabajarán en los sistemas militares, pero no en los de armamento. Incluso otras sentirán que la seguridad nacional es un principio fundamental y no tienen objeciones éticas para trabajar en sistemas de armamento.

En tal situación es importante que tanto empleadores como empleados dejen en claro con antelación sus percepciones o puntos de vista. Cuando una organización participa en trabajo militar o nuclear, debe contar con la capacidad de especificar que los empleados tienen la voluntad de aceptar cualquier trabajo asignado. De igual forma, si un empleado toma la responsabilidad y deja en claro que no quiere trabajar en tales sistemas, los empleadores no tendrán que presionarlo para que éste lo haga más tarde.

El área general de la ética y la responsabilidad profesional se vuelven más importantes conforme los sistemas intensivos en software prevalecen en cada vez más cuestiones del trabajo y la vida cotidiana. Puede considerarse desde un punto de vista filosófico, donde se tomen en cuenta los principios básicos de la ética y se analice la ética de la ingeniería de software en relación con dichos principios básicos. Éste es el enfoque que toma Laudon (1995) y, en menor medida, Huff y Martin (1995). El texto de Johnson sobre ética computacional (2001) también trata el tema desde una perspectiva filosófica.

Sin embargo, este enfoque filosófico resulta muy abstracto y difícil de relacionar con la experiencia cotidiana. Es preferible el enfoque más concreto plasmado en los códigos de conducta y práctica. Se considera que la ética se analiza mejor en un contexto de ingeniería de software y no como un tema por derecho propio



El código de ética ACM/IEEE (© IEEE/ACM, 1999)

Código de ética y práctica profesional de la ingeniería de software

ACM/IEEE-CS Fuerza de trabajo conjunta acerca de ética y prácticas profesionales de la ingeniería de software

PREÁMBULO

La versión corta del código resume las aspiraciones a un alto nivel de abstracción; las cláusulas que se incluyen en la versión completa dan ejemplos y detalles de cómo dichas aspiraciones cambian la forma en que actuamos como profesionales de la ingeniería de software. Sin las aspiraciones, los detalles pueden volverse legalistas y tediosos; mientras que sin los detalles, las aspiraciones suelen volverse muy resonantes pero vacías; en conjunto, aspiraciones y detalles forman un código cohesivo.

Los ingenieros de software deben comprometerse a hacer del análisis, la especificación, el diseño, el desarrollo, la prueba y el mantenimiento del software, una profesión benéfica y respetada. De acuerdo con su compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar del público, los ingenieros de software tienen que adherirse a los ocho principios siguientes:

1. PÚBLICO: Los ingenieros de software deben actuar consecuentemente con el interés del público.
2. CLIENTE Y EMPLEADOR: Los ingenieros de software tienen que comportarse de tal forma que fomente el mejor interés para su cliente y empleador, en coherencia con el interés público.
3. PRODUCTO: Los ingenieros de software deben garantizar que sus productos y modificaciones relacionadas satisfagan los estándares profesionales más altos posibles.
4. JUICIO: Los ingenieros de software tienen que mantener integridad e independencia en su juicio profesional.
5. GESTIÓN: Los administradores y líderes en la ingeniería de software deben suscribir y promover un enfoque ético a la gestión del desarrollo y el mantenimiento del software.
6. PROFESIÓN: Los ingenieros de software tienen que fomentar la integridad y la reputación de la profesión consecuente con el interés público.
7. COLEGAS: Los ingenieros de software deben ser justos con sus colegas y apoyarlos.
8. UNO MISMO: Los ingenieros de software tienen que intervenir en el aprendizaje para toda la vida, en cuanto a la práctica de su profesión, y promover un enfoque ético.



Bibliografía

- Alonso, F., Martínez, L., & Segovia, F. (2005). Introducción a la Ingeniería del Software: Modelos de desarrollo de Programas. España: La Fuensanta.
- EUI, (2011) Objetivos de Ingeniería del Software. 2013,Julio 17, Sitio Web: <http://www.eui.upm.es/estudios/grados/software/objetivos>
- Galaz S. (2011) Ingeniería de software. 2013,Julio 17, Sitio Web: <http://www.ilustrados.com/tema/319/Ingenieria-Software.html#obje>
- Galeotti P., Mostaco M. & Rosner N., (s.f.) Ingeniería de Software. 2013,Julio 17, Sitio Web: <http://www.dc.uba.ar/inv/IngenieriaSoftware>
- Méndez R., Barzanallana A., (2011) Informática aplicada a la gestión pública.2013,Julio 17, Sitio Web: <http://www.um.es/docencia/barzana/IAGP/IAGP2-Ingenieriasoftware-introduccion.html>
- TechNet. (2012), ¿Qué es la Ingeniería de Software? 2013,Julio 17, Sitio Web: <http://social.technet.microsoft.com/Forums/es-ES/7dc2cf80-a6ad4271-b4db-a1e3edb946fb/-que-es-la-ingenieria-software->